

VEROVATNOĆA I STATISTIKA U RAČUNARSTVU
VEROVATNOĆA I STATISTIKA

Pismeni deo

1. Iz špila od 52 karte izvučene su 3 karte. Naći verovatnoću da su izvučene:

- a) sve tri sa crvenim znakom;
- b) tačno dve sa crnim znakom;
- c) bar dve sa crvenim znakom i
- d) jedna sedmica i dva kralja.

2. . Odrediti konstantu K tako da funkcija

$$f(x) = \begin{cases} Kx^5, & x \in [0, 2], \\ 0, & x \notin [0, 2], \end{cases}$$

bude gustina raspodela verovatnoća slučajne promenljive X . Zatim naći funkciju raspodele i izračunati $\mathbb{P}(0 < X < 1)$.

3. Pedeset učenika je ocenilo nastavu iz matematike poenima od 1 do 100 i dobijeni su sledeći podaci: 62, 75, 48, 89, 95, 93, 85, 44, 54, 66, 57, 86, 38, 59, 54, 45, 82, 60, 81, 94, 55, 21, 12, 56, 67, 59, 55, 30, 46, 75, 58, 96, 26, 15, 67, 78, 99, 100, 6, 41, 18, 82, 76, 77, 94, 5, 15, 23, 61 i 4. Intervalno srediti dobijene podatke u 5 intervala, a zatim ih tabelarno prikazati, odrediti empirijsku funkciju raspodele i nacrtati trakaste dijagrame i poligone apsolutnih učestanosti i zbirnih relativnih učestanosti.

Usmeni deo

- 1. Definirati funkciju raspodele i navesti njene osobine (bez dokaza).
- 2. Geometrijska raspodela (napisati zakon raspodele, karakterističnu funkciju, matematičko očekivanje i disperziju).
- 3. Definirati interval poverenja.